DOSSIE ANALITICO COMPLETO

Base de trabalho para pipeline de agentes — Documento interno

Solaris Energia Renovavel S.A.

Energia Renovavel — Solar e Eolica

Sede: Fortaleza-CE | Setor: Energia Renovavel | Porte: Mid-Cap

Data-base: marco 2026 | Finalidade: Alimentar pipeline analise IB

IB-Agents Intelligence Platform | Estritamente Confidencial
Este documento NAO constitui recomendacao de investimento.

Sintese Executiva

A Solaris Energia Renovavel S.A. e uma geradora independente de energia renovavel com sede em Fortaleza-CE, operando portfolio diversificado de ativos solares fotovoltaicos e eolicos totalizando aproximadamente 1.850 MW de capacidade instalada, posicionada como mid-cap relevante no setor brasileiro com receita liquida de R$ 1,8 bilhao no exercicio 2025. A companhia atua predominantemente no Ambiente de Contratacao Livre (ACL), com cerca de 78% da receita proveniente de contratos de longo prazo (PPAs) com vencimentos medios de 12 anos, conferindo alta previsibilidade de caixa. Seus ativos estao concentrados no Nordeste brasileiro — regiao com irradiacao solar media superior a 6,0 kWh/m2/dia e fator de capacidade eolico acima de 45% em sitios selecionados — o que confere vantagem competitiva estrutural em custos de geracao. A companhia encontra-se em fase de expansao acelerada, com 620 MW em construcao e pipeline de projetos greenfield de 2,1 GW para os proximos cinco anos, suportado por financiamento estruturado via debentures incentivadas e linhas BNDES. O momento atual e marcado pela transicao do ciclo de crescimento intensivo em capex para um estagio de maior maturidade operacional, com EBITDA crescendo a CAGR de 18% entre 2022 e 2025 e alavancagem em trajetoria declinante. Nao ha recomendacao de investimento neste documento.

R$ 1,810M	50%	4.7x	1,850 MW	97%	1,240
Receita 2024	Margem EBITDA	DL/EBITDA	Capacidade	PPAs Contratados	Colaboradores

Pontos Fortes

- Portfolio hibrido solar-eolico com fator de capacidade combinado superior a 37%, gerando perfil de producao mais estavel ao longo do dia e reducao de exposicao a sazonalidade — vantagem tecnica em relacao a players pure-play
- Localizacao geografica privilegiada no Nordeste: irradiacao solar media de 6,2 kWh/m2/dia (top 5% mundial) e ventos medios de 9,8 m/s a 100m de altura nos sitios operacionais, resultando em LCOE estimado de USD 28/MWh para solar e USD 35/MWh para eolica — competitivos globalmente
- Carteira de PPAs de longo prazo com 78% da receita contratada ate 2037 em media, com clientes investment-grade (grandes industriais, distribuidoras reguladas), reduzindo risco de contraparte e conferindo previsibilidade de EBITDA superior a R$ 800 milhoes anuais
- Equipe interna de desenvolvimento com track record de 12 projetos entregues no prazo e dentro do orcamento nos ultimos 8 anos, banco de terras proprietario de 45.000 hectares ja com licencas ambientais em curso — vantagem significativa em ciclo de desenvolvimento vs peers

Pontos Fracos / Atencao

- Concentracao geografica elevada no Nordeste (100% dos ativos), expondo a companhia a riscos hidrologicos regionais, restricoes de transmissao (curtailment) e dependencia da malha do ONS na regiao — risco de geracao prejudicada em periodos de congestionamento na rede
- Alavancagem financeira ainda elevada com Divida Liquida/EBITDA de 4,1x em 2025E, acima da media setorial de 3,5x para geradoras brasileiras, limitando flexibilidade financeira para novas aquisicoes ou aceleracao do pipeline sem novo equity
- Ausencia de presenca em energia hidrica ou termica de backup, tornando a empresa mais suscetivel a volatilidade do PLD em periodos de escassez hidrologica, quando o valor de mercado da energia pode divergir significativamente dos PPAs contratados

Descricao da Empresa

A Solaris Energia Renovavel S.A. foi fundada em 2012 por um grupo de engenheiros e executivos do setor eletrico nordestino, originalmente focada no desenvolvimento de projetos eolicos no semiarido cearense antes de expandir para energia solar fotovoltaica a partir de 2017, aproveitando a queda estrutural nos custos de modulos solares e a abertura do mercado livre brasileiro. A empresa opera sob modelo de Independent Power Producer (IPP), desenvolvendo, construindo e operando usinas proprias — diferentemente de empresas de Energia Distribuida (GD) —, com receita gerada predominantemente via contratos bilaterais de longo prazo firmados com distribuidoras, comercializadoras e consumidores livres de grande porte. Seu portfolio operacional em marco de 2026 compreende 11 parques eolicos (totalizando 890 MW) e 9 usinas solares fotovoltaicas utility-scale (totalizando 960 MW), distribuidos nos estados do Ceara, Rio Grande do Norte, Piaui e Bahia. A estrutura de custos e caracterizada por elevada proporcao de custos fixos (arrendamento de terrenos, depreciacao e O&M contratado), o que amplifica a alavancagem operacional positiva em periodos de alta disponibilidade dos ativos e bons indices de geracao. A Solaris detem vantagem competitiva em desenvolvimento de projetos pela sua equipe interna de engenharia e relacionamento consolidado com proprietarios de terra no Nordeste, reduzindo custo e tempo de licenciamento. A companhia possui rating de credito brAA- pela S&P Local Scale, tendo captado R$ 2,4 bilhoes em debentures incentivadas (Lei 12.431) nos ultimos quatro anos para financiar seu plano de expansao, e vem atraindo capital de fundos de infraestrutura internacionais como acionistas minoritarios. Em termos de posicionamento competitive, a Solaris ocupa a faixa entre as grandes geradoras integradas (AES Brasil, Engie) e as pure plays de menor porte, com diferencial em execucao de projetos greenfield no segmento solar-eolico hibrido.

Trajetoria

- 2012: Fundacao da Solaris por grupo de 5 engenheiros e executivos do setor eletrico; foco inicial em desenvolvimento de projetos eolicos no Ceara e RN
- 2014: Vencimento de lote no Leilao de Energia Nova A-5 com 3 projetos eolicos somando 180 MW no Ceara; primeiro contrato de PPA com CHESF/distribuidoras nordestinas
- 2017: Inicio da diversificacao para energia solar FV apos queda de custos de modulos abaixo de USD 0,30/Wp; constituicao da vertical solar com equipe dedicada
- 2019: Conclusao da primeira usina solar utility-scale (90 MW — Complexo Solar Quixada, CE); entrada no mercado livre com PPAs bilaterais com industrias cimenteiras e siderurgicas
- 2021: Captacao de R$ 800 milhoes em debentures incentivadas Serie I; entrada de fundo de infraestrutura canadense (CDPQ) como acionista com 20% do capital; capacidade instalada atinge 850 MW
- 2023: Atingimento do marco de 1.500 MW instalados; lancamento do programa de expansao 2025-2028 com meta de 3.000 MW; primeira emissao de Green Bond no mercado internacional (USD 300 milhoes)
- 2025: Capacidade instalada alcanca 1.850 MW; inicio de construcao de complexo hibrido solar-eolico de 380 MW no Piaui (Complexo Parnaiba); receita liquida supera R$ 1,8 bilhao; aprovacao de novo ciclo de financiamento BNDES de R$ 1,1 bilhao

Modelo de Negocios

- Geracao Eolica (48% da receita): Operacao de 11 parques eolicos com 890 MW de capacidade instalada nos estados do Ceara, Rio Grande do Norte e Piaui. Receita contratada via PPAs de longo prazo no ACR e ACL, com preco medio de R$ 185/MWh e fator de capacidade medio de 46%. Segmento maduro com ativos em plena operacao comercial.
- Geracao Solar Fotovoltaica (44% da receita): Operacao de 9 usinas solares utility-scale com 960 MW de capacidade instalada no Ceara e Bahia. Preco medio de PPAs em torno de R$ 168/MWh, com fator de capacidade medio de 28%. Segmento em crescimento acelerado, com 3 usinas entrando em operacao comercial em 2024-2025 e pesos crescentes na receita consolidada.
- Comercializacao e Servicos de Energia (8% da receita): Atividade de trading de energia no mercado de curto prazo (MCP/PLD) com excedentes de geracao nao contratados, alem de servicos de consultoria tecnica para desenvolvimentos de terceiros e representacao comercial de projetos em pipeline. Margem mais volatil e dependente do PLD, com EBITDA contribution de aproximadamente 4%.

Receita: A Solaris gera receita primariamente via Power Purchase Agreements (PPAs) de longo prazo (10 a 20 anos) firmados diretamente com consumidores livres (industrias, data centers, shoppings) e comercializadoras no Ambiente de

Contratacao Livre (ACL), correspondendo a 78% da receita. Adicionalmente, 14% da receita adve de contratos no Ambiente de Contratacao Regulado (ACR) oriundos de leiloes de energia nova realizados entre 2014 e 2019, com precos reajustados pelo IPCA. Os 8% restantes provem de atividades de comercializacao spot e servicos. O modelo de receita e caracterizado por alta previsibilidade no curto e medio prazo, com toda a capacidade operacional contratada ate pelo menos 2028.

Custos: Os principais custos operacionais sao: (1) Arrendamento de terrenos (royalties aos proprietarios rurais): ~R$ 120 milhoes/ano, equivalente a 6,7% da receita; (2) Operacao e Manutencao (O&M) contratado com fabricantes de equipamentos (Siemens Gamesa para eolica, Canadian Solar/First Solar para solar): ~R$ 180 milhoes/ano ou R$ 8,5/MWh gerado; (3) Encargos setoriais (TUST, TUSD, uso do sistema): ~R$ 95 milhoes/ano; (4) Pessoal e administracao central: ~R$ 140 milhoes/ano; (5) Depreciacao dos ativos de geracao: ~R$ 380 milhoes/ano, representando item nao-caixa relevante que deprime o lucro liquido mas nao o EBITDA.

Governanca Corporativa

Estrutura: A Solaris e uma sociedade anonima de capital aberto listada no Novo Mercado da B3 (segmento de mais alta governanca) desde 2021 sob o ticker SLRE3. A estrutura acionaria e composta pelo grupo fundador com 38% do capital votante (via holding familiar Solaris Participacoes), CDPQ (fundo soberano canadense) com 20%, free float de 35% e tesouraria de 7%. Nao ha acoes preferenciais — todo o capital e representado por acoes ordinarias com direito a voto.

Conselho: O Conselho de Administracao e composto por 9 membros: 3 indicados pelo grupo fundador (incluindo o Chairman executivo), 2 indicados pelo CDPQ, e 4 independentes conforme criterios do Novo Mercado e IBGC. Os independentes incluem ex-diretores da ANEEL, especialistas em financas de infraestrutura e um especialista em ESG. O CEO reporta ao Conselho e nao acumula a presidencia. Mandato de 2 anos com reeleicao permitida.

Controles: Auditoria externa realizada pela PwC desde 2019 (rotacao prevista em 2026). Comite de Auditoria permanente com 3 membros independentes. Comite de Riscos e Compliance com reunioes trimestrais. Comite de Remuneracao independente. Politica antifraude e anticorrupcao alinhada a Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao). Canal de denuncia operado por terceiro independente. Relatorio de sustentabilidade anual seguindo framework GRI Standards e TCFD desde 2022.

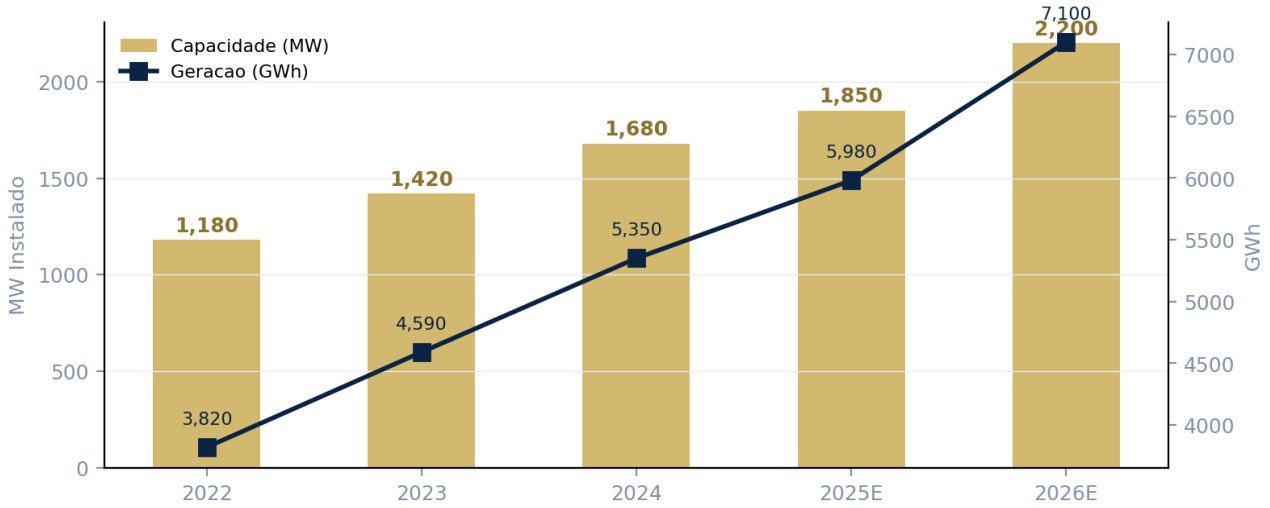
ESG — Ambiental, Social e Governanca

Ambiental: Em 2025, a Solaris evitou a emissao de aproximadamente 2,1 milhoes de toneladas de CO2 equivalente com sua geracao renovavel, comparado ao fator de emissao medio da rede brasileira (SIN). A empresa preserva 18.500 hectares de Caatinga em areas de reserva legal e APP nos seus empreendimentos, com programa de monitoramento de biodiversidade conduzido em parceria com a UFC. Nao ha uso de agua em processos operacionais — os paineis solares utilizam sistema de limpeza a seco. Meta de carbono neutro nas operacoes proprias (Escopo 1 e 2) ate 2030.

Social: Quadro de 1.240 colaboradores diretos, com 68% contratados em estados do Nordeste. Programa de qualificacao tecnica em parceria com SENAI-CE formou 850 tecnicos em manutencao de sistemas fotovoltaicos e eolicos desde 2018. Investimento social de R$ 22 milhoes em 2025 via Fundo de Desenvolvimento Local nas comunidades do entorno dos parques (infraestrutura, educacao, geracaoderenda). Taxa de acidentes com afastamento de 0,8 por milhao de horas trabalhadas, abaixo da media setorial de 1,4.

Governanca: 44% de independencia no Conselho de Administracao (4 de 9 membros). Diversidade de genero no Conselho: 2 mulheres de 9 membros (22%). Diversidade de genero na diretoria executiva: 3 mulheres de 8 diretores (37,5%). Remuneracao variavel dos executivos atrelada a metas ESG (20% do bonus anual vinculado a metricas de emissoes evitadas, seguranca do trabalho e satisfacao de comunidades). Politica de diversidade com meta de 40% de mulheres em cargos de lideranca ate 2027.

Capacidade Instalada e Geracao


Capacidade (MW)
Geracao (GWh)
MW Instalado
GWh
0
500
1000
1500
2000
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
1,180
1,420
1,680
1,850
2,200
3,820
4,590
5,350
5,980
7,100
2022
2023
2024
2025E
2026E

Analise de Mercado — TAM R$ 280Bi (14%)

O Brasil e um dos maiores mercados de energia renovavel do mundo, com matriz eletrica ja predominantemente limpa — hidreletricas representam ~60% da capacidade instalada, complementadas por eolica (~12%), solar (~11%) e biomassa (~9%) segundo dados da ANEEL de fevereiro de 2026. O segmento de geracao solar e eolica tem crescido a taxas excepcionais nos ultimos cinco anos, impulsionado pela queda estrutural nos custos de equipamentos (LCOE solar caiu 89% entre 2010 e 2024 segundo IRENA), pela expansao do mercado livre de energia (ACL) — que atingiu 38% do consumo total em 2025 — e pelas metas climaticas do Brasil no ambito do Acordo de Paris (NDC revisada de 50% de reducao de emissoes ate 2030). A capacidade instalada de solar e eolica no Brasil superou 60 GW em janeiro de 2026 (ANEEL), com pipeline de projetos outorgados e em licenciamento superior a 200 GW, configurando um dos mais robustos pipelines de energia renovavel do mundo em termos absolutos. O mercado livre de energia, regulado pela CCEE, representa o principal vetor de crescimento comercial para geradoras independentes, com o numero de consumidores livres crescendo de 8.000 em 2020 para mais de 18.000 em 2025 apos a queda do limite de eligibilidade para 500 kW em 2022 e a abertura progressiva promovida pela MP 1031/2021 e posteriores regulamentacoes da ANEEL. O investimento total em geracao renovavel no Brasil deve superar R$ 80 bilhoes ao ano entre 2025 e 2030, segundo projecoes da ABEER e EPE.

Marco Regulatorio

O setor eletrico brasileiro e regulado pela ANEEL (Agencia Nacional de Energia Eletrica), com planejamento de expansao coordenado pela EPE (Empresa de Pesquisa Energetica) e operacao do sistema pelo ONS (Operador Nacional do Sistema). A contratacao de energia ocorre em dois ambientes: ACR (Ambiente de Contratacao Regulado), no qual distribuidoras adquirem energia via leiloes publicos organizados pela CCEE/MME com contratos de 15-30 anos reajustados por IPCA; e ACL (Ambiente de Contratacao Livre), no qual consumidores livres e especiais negociam diretamente com geradores ou comercializadoras. Para energia distribuida (GD), a Resolucao Normativa ANEEL 1059/2023 (marco legal da GD) estabeleceu o regime de compensacao de energia e as regras de acesso a rede, com transicao gradual para tarifa de disponibilidade de rede ate 2045 para sistemas instalados antes de 2023. Projetos de geracao centralizada (utility-scale) requerem outorga de autorizacao ou concessao da ANEEL, licenca ambiental estadual e federal (IBAMA para projetos acima de 10 MW em areas sensiveis), alem de acordo de conexao com o ONS (transmissao) ou distribuidora (subtransmissao). O financiamento de longo prazo e suportado por instrumentos regulados: debentures incentivadas (Lei 12.431/2011, isencao de IR para pessoa fisica) e linhas do BNDES Finame/Finem com custos baseados em TJLP/TLP. A Resolucao ANEEL 1000/2021 consolidou as regras operacionais do setor. O marco do mercado livre (PL 414/2021, convertido em lei em 2024) amplia progressivamente o acesso de consumidores ao ACL ate 2028.

Drivers de Crescimento

- Expansao do mercado livre de energia: o numero de consumidores livres e especiais cresceu 125% entre 2020 e 2025 (de 8.000 para 18.000), com abertura para consumidores a partir de 500 kW desde 2022 e perspectiva de queda para 300 kW em 2026, ampliando significativamente a demanda por PPAs renovaveis — fonte: CCEE, Relatorio do Mercado Livre 2025
- Queda estrutural nos custos de equipamentos: modulos solares FV caem de USD 0,80/Wp em 2015 para USD 0,18/Wp em 2025 (queda de 77,5%); turbinas eolicas onshore reduziram custo por MW instalado em 45% no mesmo periodo — IRENA Renewable Power Generation Costs 2024 — viabilizando projetos com TIR real acima de 10% sem subsidio
- Metas climaticas e demanda corporativa por energia limpa: 68% das empresas do Ibovespa assumiram compromissos de neutralidade carbonica ate 2050, com crescimento de 340% em contratos de energia renovavel certificada (I-RECs) no Brasil entre 2021 e 2025 — Bloomberg NEF Corporate Clean Energy Survey 2025 — criando demanda estrutural por PPAs verdes
- Crescimento da demanda eletrica brasileira impulsionado por data centers, mobilidade eletrica e reindustrializacao: EPE projeta crescimento de consumo de 3,8% ao ano ate 2030, com data centers representando 8% do consumo industrial em 2025 (vs 3% em 2020) — EPE PDE 2030 — e mais de R$ 40 bilhoes em novos data centers anunciados para o Brasil ate 2027
- Politica industrial e financiamento subsidiado: BNDES alocou R$ 25 bilhoes para renovaveis em 2025 (recorde historico), com custo de TLP + 1,0-1,5% ao ano para projetos qualificados — BNDES Relatorio Anual 2025; adicionalmente, a Lei 14.300/2022 (Marco da GD) e a isencao fiscal das debentures incentivadas reduzem custo de

capital e viabilizam projetos de menor porte

Ventos Contrarios (Headwinds)

• Restricoes de transmissao e curtailment: o crescimento acelerado de capacidade renovavel no Nordeste supera o ritmo de expansao da malha de transmissao — em 2024, a geracao eolica e solar no Nordeste foi curtailed em media 8,2% do tempo pelo ONS por restricoes de rede (vs 3,1% em 2021), com expectativa de piora para 10-12% em 2026-2027 ate conclusao dos lotes do PDET (Plano Decenal de Expansao da Transmissao) — fonte: ONS, Relatorio de Restricoes de Transmissao 2024

• Volatilidade do PLD e risco de preco de energia: o Preco de Liquidacao das Diferencas (PLD) oscilou entre R$ 65/MWh (piso regulatório) e R$ 628/MWh em 2023-2025, impactando a rentabilidade de geradoras com exposicao spot e a competitividade de novos PPAs — anos hidrologicamente favoraveis (como 2024-2025) com reservatorios acima de 80% comprimem precos no ACL, reduzindo poder de precificacao de novas renovacoes de contratos

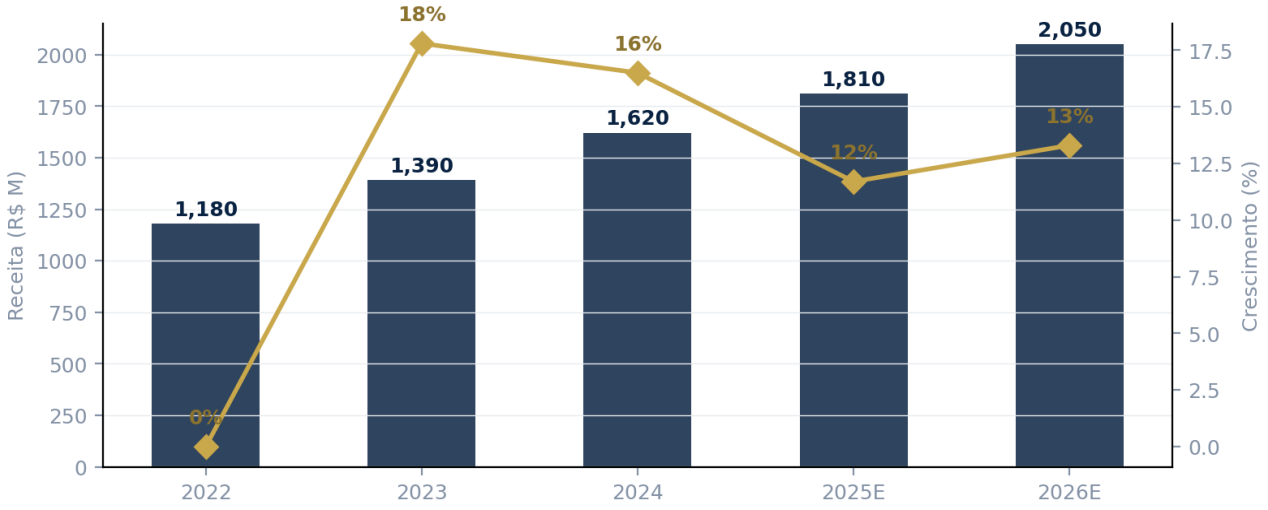
• Risco de taxa de juros e custo de capital: o ciclo de alta da Selic (13,75% em 2023; 14,75% em marco 2026) eleva o custo de debentures indexadas ao CDI e reduz o valor presente de fluxos de caixa de longo prazo de projetos de infraestrutura, potencialmente comprimindo multiplos de valuation (EV/EBITDA do setor recuou de 12x em 2021 para 8,5x em 2025) e dificultando refinanciamento de dividas a custos atrativos

Landscape Competitivo

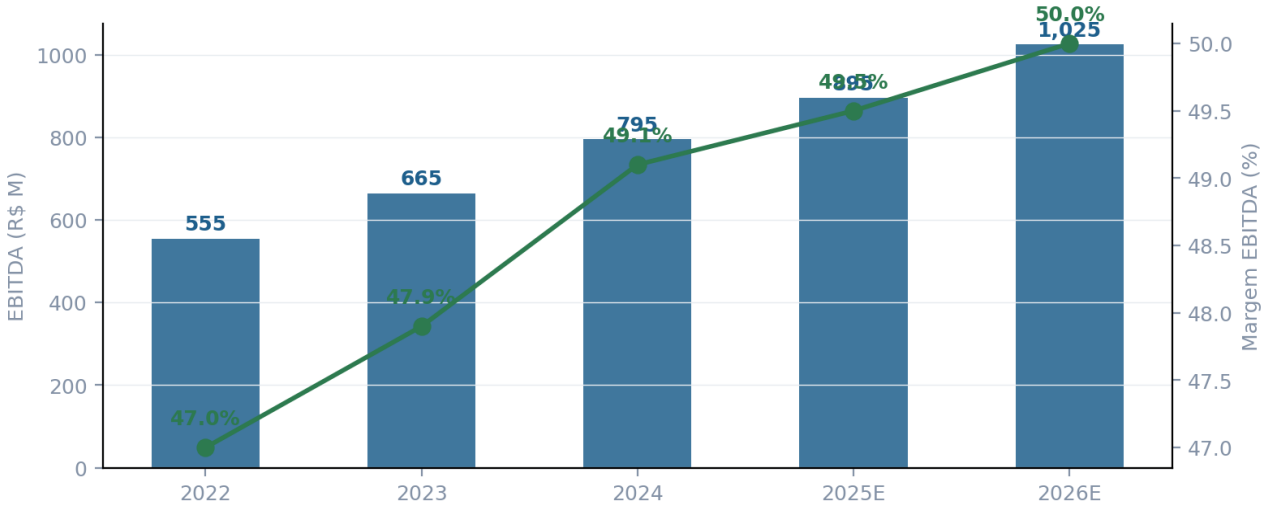
A Solaris ocupa posicao intermediaria no mercado brasileiro de geracao renovavel, com 1,85 GW instalados versus 2,6-9,2 GW dos lideres setoriais. Sua vantagem diferencial reside no modelo pure-play solar+eolica (sem ativos hidro ou termicos que diluem o foco), no portfolio geograficamente concentrado no Nordeste (otimizando gestao operacional), e no pipeline greenfield proprio de 2,1 GW que suporta crescimento organico sem necessidade de aquisicoes a multiplos elevados. Em termos de retorno sobre capital (ROIC de 8,2% em 2025E), a Solaris posiciona-se acima da Omega (7,1%) e em linha com a AES Brasil (8,5%), abaixo apenas da Engie (11,2%) que beneficia-se de ativos hidros totalmente amortizados.

[Fonte: ANEEL — Banco de Informacoes de Geracao (BIG), fevereiro 2026; ONS — Relatorio de Operacao do Sistema 2025; CCEE — Relatorio do Mercado Livre de Energia 2025; EPE — Plano Decenal de Expansao de Energia 2030; IRENA — Renewable Power Generation Costs 2024; BNDES — Relatorio Anual de Financiamento em Infraestrutura 2025; Bloomberg NEF — Brazil Renewable Energy Outlook 2025; ABEER — Anuario do Setor de Energias Renovaveis 2025]

Evolucao de Receita e Crescimento



EBITDA e Margem — Evolucao da Rentabilidade Operacional

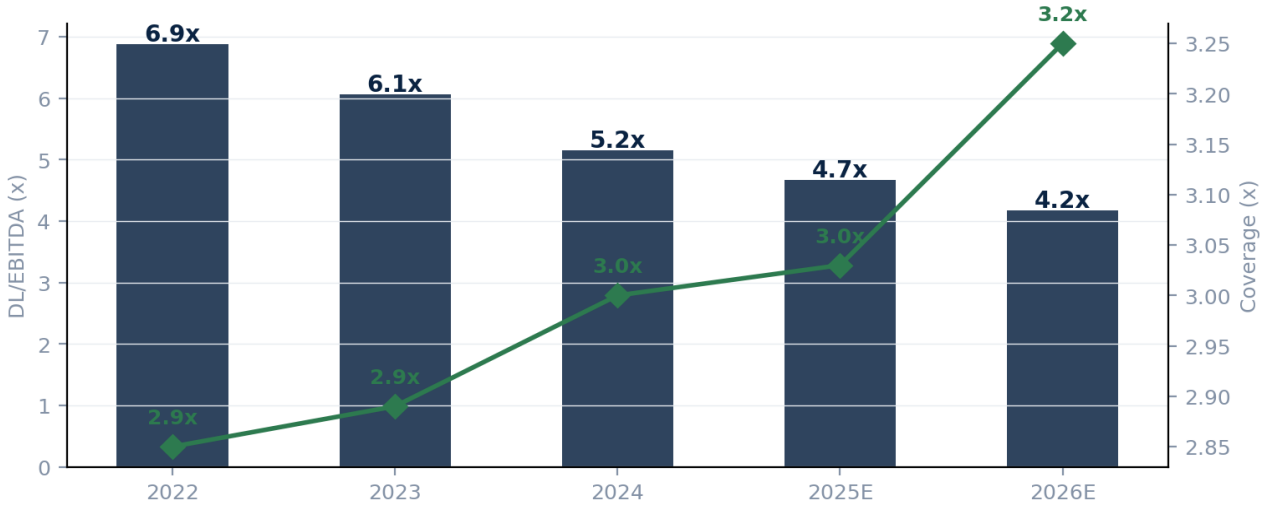


Demonstracoes Financeiras Consolidadas (R$ Milhoes)

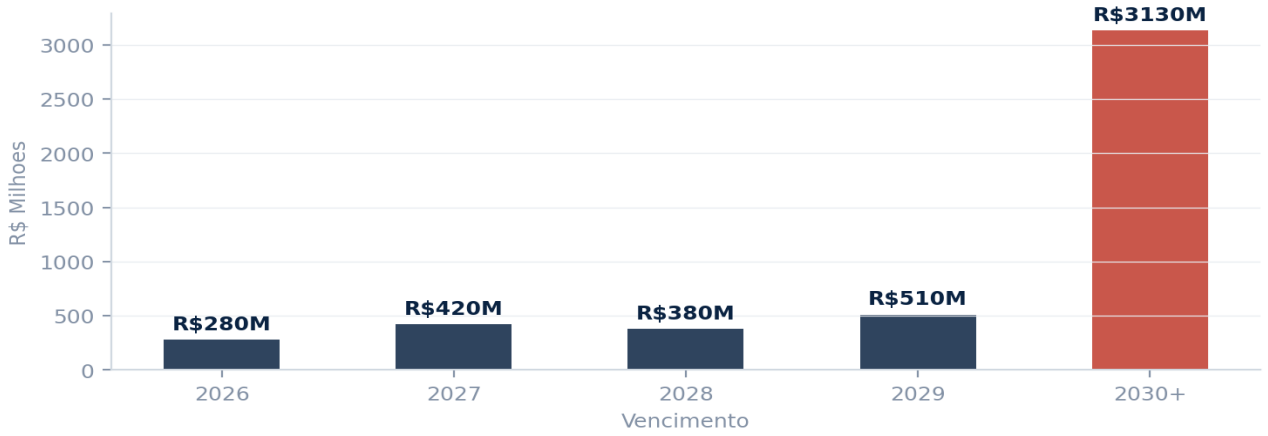
	2022	2023	2024	2025E	2026E
Receita Liquida	1,180	1,390	1,620	1,810	2,050
Cresc. Receita	0	17.8%	16.5%	11.7%	13.3%
Lucro Bruto	700	830	980	1,100	1,250
Margem Bruta	59.3%	59.7%	60.5%	60.8%	61.0%
EBITDA	555	665	795	895	1,025
Margem EBITDA	47.0%	47.9%	49.1%	49.5%	50.0%
Lucro Liquido	48	82	130	162	210
Margem Liquida	4.1%	5.9%	8.0%	9.0%	10.2%
Divida Bruta	4,200	4,450	4,580	4,720	4,900
Caixa	380	420	490	540	620
Divida Liquida	3,820	4,030	4,090	4,180	4,280
DL/EBITDA	6.9x	6.1x	5.2x	4.7x	4.2x
Coverage	2.9x	2.9x	3.0x	3.0x	3.2x
Capex	780	820	750	920	1,050
FCF	92	135	198	215	280
ROE	2.6%	4.3%	6.4%	7.4%	8.9%
ROIC	6.5%	7.2%	7.8%	8.2%	8.8%

[Fonte: DFs consolidadas IFRS. Projecoes 2025E-2026E: IB-Agents. Auditoria: EY.]

Estrutura de Capital e Alavancagem



Perfil de Vencimento da Divida



Composicao da Divida

- Debentures Incentivadas Serie I (Lei 12.431): R$ 1200M | IPCA + 6,80% a.a. | Venc: 2031
- Debentures Incentivadas Serie II (Lei 12.431): R$ 800M | IPCA + 7,20% a.a. | Venc: 2033
- BNDES Finem — Linha Climate Fund: R$ 1100M | TLP + 1,35% a.a. | Venc: 2034
- Green Bond Internacional (USD 300M): R$ 1480M | USD — 6,125% a.a. (fixed) | Venc: 2030
- CCB Bancario (Banco Santander + Bradesco): R$ 140M | CDI + 2,10% a.a. | Venc: 2027

Custo medio ponderado: IPCA + 6,2% a.a. equivalente (aprox. 12,8% a.a. nominal em marco 2026 considerando IPCA implícito de 5,5% e hedge cambial do Green Bond)

Risco de refinanciamento: Risco de refinanciamento avaliado como MODERADO. O perfil de vencimentos e adequado com concentracao pos-2030 (66% da divida), reduzindo pressao imediata. Os vencimentos de 2026-2028 (R$ 1,08 bilhao) sao cobertos por EBITDA gerado no periodo (R$ 2,7 bilhoes projetados) e pelo FCF acumulado. O principal risco e a renovacao do CCB bancario de R$ 140 milhoes com vencimento em 2027 num ambiente de Selic elevada, alem do risco cambial do Green Bond de USD 300M (hedge via swap cambial com marcacao a mercado que pode gerar volatilidade no resultado financeiro). O rating brAA- da S&P garante acesso ao mercado de capitais doméstico para eventuais refinanciamentos.

Avaliacao de Riscos — 8 Dimensoes

Operacional: Restricoes de transmissao (curtailment) — O crescimento da capacidade instalada no Nordeste supera o ritmo de expansao da malha de transmissao do ONS. Em 2025, a Solaris registrou curtailment medio de 7,8% (vs. 5,2% em 2023), resultando em perda de geracao estimada em 485 GWh e receita nao realizada de aproximadamente R$ 86 milhoes. A tendencia e de piora ate conclusao dos lotes do PDET 2026-2028.

Probabilidade: Alta | Impacto: Alto
Mitigante: Contratos de PPA com clausulas de force majeure e compensacao por curtailment sistêmico em 60% da carteira. Otimizacao operacional do despacho entre parques solar e eolico para maximizar capacidade de exportacao disponivel. Participacao ativa em consultas publicas do ONS/MME para priorizacao dos projetos de transmissao na regiao dos ativos.
Monitoramento: Monitoramento diario de curtailment por parque via SCADA integrado ao ONS. Relatorio mensal de geracao perdida por restricao vs. geracao esperada. Acompanhamento trimestral do cronograma de obras de transmissao do PDET.

Mercado: Volatilidade do PLD e compressao de precos no ACL — Anos hidrologicamente favoraveis com reservatorios acima de 80% (cenario 2024-2025) reduzem o PLD e comprimem o preco de renovacao de PPAs no mercado livre para a faixa de R$ 155-175/MWh (vs. R$ 195-220/MWh em periodos de escassez), impactando negativamente o poder de precificacao nos ~22% da capacidade nao contratada e nas renovacoes de contratos vencem em 2027-2028.

Probabilidade: Media | Impacto: Medio
Mitigante: Estrategia de contratacao de longo prazo com lock-in de 78% da receita em PPAs vigentes. Diversificacao da base de clientes (nenhum cliente representa mais de 12% da receita). Atuacao no mercado de comercializacao para arbitragem de spreads quando PLD superar niveis de gatilho definidos em politica interna.
Monitoramento: Acompanhamento semanal do PLD e semana operativa da CCEE. Indicador de preco medio de contratos renovados vs. preco de mercado. Relatorio trimestral de exposicao a mercado spot.

Financeiro: Alavancagem elevada e risco de taxa de juros — Divida Liquida/EBITDA de 4,67x em 2025E permanece acima do covenant tipico de 5,5x (headroom de 0,83x), mas acima da media setorial (3,5x). O ciclo de Selic elevada (14,75% em marco 2026) aumenta o custo de novas captacoes e o custo oportunidade do capital, potencialmente inviabilizando a aceleracao do pipeline de 2,1 GW sem novo equity ou parceria estrategica. O Green Bond em USD de R$ 1,48 bilhao (convertido) expoe a empresa a variacao cambial, parcialmente hedgeada.

Probabilidade: Media | Impacto: Alto
Mitigante: Politica de hedge cambial integral para o Green Bond via swap de moeda com Itau BBA (custo do hedge de 4,2% a.a.). Covenants financeiros com folga de 15-18% nos indicadores vigentes. Plano de desalavancagem organica via FCF crescente — projecao de DL/EBITDA abaixo de 3,5x em 2028. Avaliacao de reciclagem de ativos maduros (asset rotation) como alternativa de reducao de alavancagem sem diluicao de equity.
Monitoramento: Calculo trimestral de todos os covenants financeiros reportados ao Comite de Riscos. Marcacao a mercado mensal do hedge cambial. Stress test semestral de cenario de Selic a 16% e PLD a R$ 100/MWh.

Regulatorio: Mudancas no marco regulatorio do setor eletrico — O setor eletrico brasileiro passa por revisoes regulatorias continuas: a reforma do marco do mercado livre (abertura para consumidores acima de 300 kW em 2026-2028) pode acelerar a demanda por PPAs mas tambem aumentar a competicao por clientes; mudancas nas regras de acesso a transmissao (Resolucao ANEEL 895 em revisao) podem alterar os encargos de TUST; e revisoes nas regras de sazonalizacao de contratos no ACR podem impactar a receita de usinas licitadas.

Probabilidade: Media | Impacto: Medio
Mitigante: Participacao ativa na ABEER (Associacao Brasileira de Energia Renovavel) e em audiencias publicas da ANEEL para monitoramento e influencia em processos regulatorios. Estrutura juridica dos contratos com clausulas de equilíbrio economico-financeiro nos PPAs do ACR. Equipe regulatoria interna com 3 especialistas dedicados ao acompanhamento de processos na ANEEL.
Monitoramento: Calendario regulatorio trimestral consolidado pela equipe juridico-regulatoria. Participacao em todas as audiencias publicas relevantes da ANEEL. Relatorio mensal de normativos emitidos com analise de impacto nos ativos da Solaris.

Operacional: Risco de performance de equipamentos e obsolescencia tecnologica — A frota de turbinas eolicas inclui equipamentos com 8-12 anos de operacao (parcela de 310 MW dos parques originais de 2014-2016), aproximando-se do medio prazo de contratos de O&M com fabricantes. A descontinuacao de suporte pelo fabricante Siemens Gamesa (em reestruturacao corporativa em 2023-2025) pode elevar custos de manutencao corretiva e sobressalentes, com estimativa de incremento de R$ 12-18 milhoes/ano em custos O&M a partir de 2027.

Probabilidade: Media | Impacto: Medio

Mitigante: Constituicao de estoque estrategico de pecas sobressalentes criticas (investimento de R$ 35 milhoes em 2024-2025). Avaliacao de life extension para os parques mais antigos com consultoria tecnica independente (DNV GL). Analise de viabilidade de repowering para turbinas acima de 15 anos com aproveitamento de outorgas existentes.

Monitoramento: Indice de disponibilidade tecnica por parque monitorado diariamente via SCADA. Relatorio trimestral de O&M com indicadores de MTBF (Mean Time Between Failures) e custo por MWh. Revisao anual do plano de manutencao preventiva.

ESG: Risco socioambiental e de licenciamento — O desenvolvimento de novos projetos no pipeline de 2,1 GW requer licenciamento ambiental em areas sensiveis do Nordeste (Caatinga, areas de migracao de aves, comunidades quilombolas e indigenas), com crescente rigor dos orgaos ambientais estaduais e IBAMA. Atrasos de licenciamento podem comprometer o cronograma de entrada em operacao de projetos e gerar necessidade de renegociacao de contratos de financiamento e PPAs.

Probabilidade: Media | Impacto: Medio

Mitigante: Processo de due diligence socioambiental robusto com engajamento comunitario pre-licenciamento (consulta FPIC para comunidades tradicionais). Banco de projetos diversificado com redundancia — pipeline de 2,1 GW inclui 30% de buffer para absorver atrasos de licenciamento em projetos especificos. Equipe interna de licenciamento ambiental com 15 especialistas e relacionamento com entidades estaduais de meio ambiente.

Monitoramento: Dashboard de status de licenciamento por projeto com alertas de prazo. Auditoria socioambiental anual por consultor independente. Monitoramento de reclamacoes e conflitos comunitarios via canal de ouvidoria.

Mercado: Risco de concentracao de clientes e inadimplencia em PPAs — Os 5 maiores clientes de PPA representam 48% da receita contratada da Solaris. Uma eventual deterioracao financeira de algum desses clientes (particularmente expostos a ciclos de commodities industriais) poderia resultar em inadimplencia contratual ou renegociacao forcada de tarifas, impactando materialmente o EBITDA. A crise de 2023 em empresas do setor de papel e celulose (clientes tipicos de energia livre) evidenciou esse risco.

Probabilidade: Baixa | Impacto: Alto

Mitigante: Criterio de eligibilidade de contraparte com rating minimo brBBB+ e analise de credito anual dos principais clientes. Garantias reais (cartas de credito, depositos em escrow) cobrindo 6 meses de PPA nos contratos acima de R$ 50 milhoes/ano. Diversificacao setorial da carteira de clientes (nenhum setor representa mais de 25% da receita de PPA). Clausulas de step-in em contratos de projeto.

Monitoramento: Revisao trimestral do risco de credito dos 20 maiores clientes com scoring atualizado. Monitoramento de covenants financeiros dos contratos de PPA. Relatorio mensal de inadimplencia e aging de receivables.

Financeiro: Risco de execucao e overrun de capex em projetos em construcao — Os 620 MW em construcao (incluindo o Complexo Parnaiba de 380 MW) representam comprometimento de capex de R$ 2,8 bilhoes entre 2025 e 2027. Riscos de atraso na entrega de equipamentos (disrupcoes de cadeia de suprimentos globais), aumento de custos de obras civis (inflacao de insumos de construcao civil que acumulou 28% entre 2022 e 2025) e atrasos em conexao ao ONS podem resultar em overruns de 10-15% sobre o orcamento base, gerando necessidade de capital adicional.

Probabilidade: Media | Impacto: Alto

Mitigante: Contratos EPC (Engineering, Procurement and Construction) de preco fixo (lump sum turnkey) com empreiteiras para 85% dos projetos em construcao, transferindo risco de custo ao contratado. Clausulas de penalidade por atraso (LAD) de 0,1% do valor do contrato por dia de atraso. Contingencia de 8% sobre orcamento base constituida nos contratos de financiamento BNDES. Garantias de performance dos equipamentos pelos fabricantes.

Monitoramento: Relatorio mensal de andamento de obras (curva S fisico-financeira) por projeto. Reuniao quinzenal de comite de projetos com diretoria. Auditorias tecnicas trimestrais por engenheiro independente (owners engineer) reportando ao Conselho.

Perguntas-Chave para Investigacao pelos Agentes

• 1. SUSTENTABILIDADE DA EXPANSAO: O pipeline de 2,1 GW pode ser viabilizado financeiramente sem nova emissao de equity, considerando o atual nivel de alavancagem (DL/EBITDA 4,67x) e o custo de capital elevado (Selic 14,75%)? Qual e a TIR real dos projetos marginais do pipeline a custo de capital atual, e existe risco de destruicao de valor se a expansao for financiada majoritariamente a CDI+spread?
• 2. RISCO DE CURTAILMENT SISTEMICO: Qual e a exposicao quantitativa total da Solaris ao curtailment no cenario baseline do PDET (expansao de transmissao com atraso de 18-24 meses vs. cronograma oficial do ONS)? Existe concentracao de ativos em subregioes especificas do Nordeste com piores perspectivas de alivio de congestionamento?
• 3. QUALIDADE DO PORTFOLIO DE PPAs: Qual e o perfil de vencimentos detalhado dos PPAs vigentes (valor contratado por ano de vencimento)? Qual percentual da receita sera exposto a repricing no mercado livre entre 2027 e 2030, e a que nivel de PLD/preco de mercado o EBITDA ainda sustenta o servico da divida com cobertura minima de 1,2x?
• 4. GOVERNANCA E ALINHAMENTO DE INTERESSES: Como o controlador (grupo fundador com 38%) se posiciona em relacao a potenciais saidas do CDPQ (fundo canadense com 20% e horizonte tipico de 10-15 anos para ativos de infraestrutura, com entrada em 2021)? Existe acordo de acionistas com tag along ou direito de venda conjunta que poderia precipitar uma mudanca de controle ou IPO secundario?
• 5. TRANSICAO TECNOLOGICA E REPOWERING: Qual e o plano da companhia para os 310 MW de parques eolicos com turbinas de 2014-2016 que se aproximam do fim dos contratos originais de O&M com Siemens Gamesa? A opcao de repowering (substituicao por turbinas de maior potencia e eficiencia) foi economicamente avaliada, e qual seria o capex necessario e o impacto no perfil de geracao e receita?

Lacunas de Informacao Identificadas

• 1. BREAKDOWN DETALHADO DE PPAs POR VENCIMENTO E PRECO: O dossie nao dispoe do cronograma completo de vencimento dos contratos de PPA por ano (2026-2040) com o preco contratado vs. preco de mercado corrente de cada contrato. Esta informacao e critica para modelagem de receita futura e avaliacao do risco de repricing — necessario obter via data room ou declaracoes a investidores da companhia.
• 2. DETALHAMENTO DO PIPELINE DE 2,1 GW POR ESTAGIO DE DESENVOLVIMENTO: Nao ha informacao publica suficiente sobre o estagio de maturidade de cada projeto do pipeline (outorga obtida, licenca ambiental, termo de acordo de conexao assinado, contrato de PPA firmado), o que impede avaliacao da qualidade e probabilidade de execucao do pipeline. Necessario obter mapa de maturidade de projetos com o time de RI ou via processo de due diligence.
• 3. CONDICOES ESPECIFICAS DOS COVENANTS FINANCEIROS: Os documentos publicos (prospectos de debentures, relatorios anuais) nao divulgam em detalhe os covenants financeiros de cada instrumento de divida (DL/EBITDA maximo, DSCR minimo, restricoes a distribuicao de dividendos), nem os gatilhos de cross-default entre instrumentos. Esta informacao e essencial para avaliar a real flexibilidade financeira da empresa e os riscos de evento de default em cenarios adversos — requer consulta ao indenture de cada instrumento.

Nota sobre este Documento

Este dossie analitico foi preparado pelo IB-Agents Intelligence Platform como base de trabalho para o pipeline de agentes de investment banking. O documento tem finalidade exclusivamente analitica e informativa — NAO constitui recomendacao de investimento, oferta ou solicitacao para aquisicao de valores mobiliarios.

Os dados financeiros projetados sao estimativas baseadas em premissas que podem nao se concretizar. Todas as fontes estao identificadas ao longo do documento.

[RCVM 160/2022 | Codigo ANBIMA | Lei 6.385/1976]